

B1-TP6 - Fonctions et procédures



Sommaire :

- Introduction
- EXERCICE 1
- EXERCICE 2
- EXERCICE 3
- EXERCICE 4
- EXERCICE 5
- EXERCICE 6
- EXERCICE 7
- Conclusion

Introduction :

Ce TP avait pour objectif de pratiquer les bases de la programmation en Java à travers des exercices simples. j'ai manipulé les boucles, les conditions et les tableaux pour résoudre différents problèmes.

EXERCICE 1 :

```
*Exo.java ×
1 package Exo;
2 import java.util.Scanner ;
3 public class Exo {
4     public static void main(String[] args) {
5         char reponse = '0' ;
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8         while (reponse == '0') {
9             factorielle();
10            System.out.println("Souhaitez-vous relancer le programme (O/N)?");
11            reponse = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
12        }
13    }
14
15    public static int factorielle() {
16        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
17        System.out.print("Donnez un nombre : ");
18        int n = scanner.nextInt();
19        int resultat = 1;
20        for (int i = 1 ; i <= n; i++) {
21            resultat = resultat *i;
22        }
23        System.out.println("La factorielle de " + n + " est " + resultat);
24        return resultat;
25    }
26 }
27
28 }
```

```
Console ×
Exo [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-20...
Donnez un nombre : 8
La factorielle de 8 est 40320
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N)?
O
Donnez un nombre : 9
La factorielle de 9 est 362880
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N)?
```

EXERCICE 2 :

```
Exo.java ×
1 package Exo;
2 import java.util.Scanner ;
3 public class Exo {
4     public static void main(String[] args) {
5         char reponse = '0' ;
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         while (reponse == '0') {
8             tablemulti();
9             System.out.println("Souhaitez-vous relancer le programme (O/N)?");
10            reponse = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
11        }
12    }
13
14
15    public static void tablemulti() {
16        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
17        System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa table de multiplication : ");
18        int n = scanner.nextInt();
19        System.out.println("Jusqu'ou souhaitez vous aller ? : ");
20        int nb = scanner.nextInt();
21        System.out.println("*****");
22        System.out.println("Table des 8 :");
23        for (int i = 1 ; i <= nb; i++) {
24            System.out.println(i + "*" + n + "=" + n*i);
25        }
26        System.out.println("*****");
27    }
28
29 }
```

```
Console ×
Exo [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-jee-2025-09-R-win32-x86_64
4*8=32
5*8=40
6*8=48
7*8=56
8*8=64
9*8=72
10*8=80
*****
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N)?
O
Saisir un nombre pour afficher sa table de multiplication :
```

Exercice 3 :

```
Exo.java × FixBug1.java module-info.java exo65.java
5 char reponse = '0';
6 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8 while (reponse == '0') {
9     System.out.println("Que souhaitez-vous faire ?");
10    System.out.println("1 : Factorielle");
11    System.out.println("2 : Table de multiplication");
12    int choix = scanner.nextInt();
13
14    if (choix == 1) {
15        factorielle();
16    } else if (choix == 2) {
17        tablemulti();
18    } else {
19        System.out.println("Choix invalide !");
20    }
21    System.out.println("Souhaitez-vous relancer le programme (O/N)?");
22    reponse = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
23
24    System.out.println("Programme terminé.");
25
26 }
27
28 public static void tablemulti() {
29     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
30     System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa table de multiplication : ");
31     int n = scanner.nextInt();
32     System.out.println("Jusqu'ou souhaitez vous aller ? : ");
33     int nb = scanner.nextInt();
34     System.out.println("*****");
35     System.out.println("Table des 8 :");
36     for (int i = 1; i <= nb; i++) {
37         System.out.println(i + " * " + n + " = " + n*i);
38     }
39     System.out.println("*****");
40 }
41
42 public static void factorielle() {
43     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
44     System.out.print("Saisir un nombre pour faire la factorielle : ");
45     int n = scanner.nextInt();
46     long fact = 1;
47
48     for (int i = 1; i <= n; i++) {
49         fact *= i;
50     }
51     System.out.println("La factorielle de " + n + " est " + fact);
52 }
```

```
Console ×
Exo [Java Application] C:\Users\PC\Downloads\eclipse-je-2025-09-R-win32-x86_64
Que souhaitez-vous faire ?
1 : Factorielle
2 : Table de multiplication

1
Saisir un nombre pour faire la factorielle : 7
La factorielle de 7 est 5040
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N)?
0
Que souhaitez-vous faire ?
1 : Factorielle
2 : Table de multiplication
2
Saisir un nombre pour afficher sa table de multiplication : 1
Jusqu'ou souhaitez vous aller ? :
10
*****
Table des 8 :
1*1=1
2*1=2
3*1=3
4*1=4
5*1=5
6*1=6
7*1=7
8*1=8
9*1=9
10*1=10
*****
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N)?
```

Exercice 4 :

```
Exo.java ×
1 package Exo;
2 import java.util.Scanner ;
3 public class Exo {
4     public static void main(String[] args) {
5         moyenne();
6     }
7     public static void moyenne() {
8         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
9         int[] notes = new int[35];
10        int somme = 0;
11        int max = 0;
12
13        for (int i=0; i < notes.length; i++) {
14            System.out.println("Veuillez saisir la note de l'élève n°" + (i+1) + " : ");
15            notes[i] = scanner.nextInt();
16
17            somme += notes[i];
18            if (notes[i] > max) {
19                max = notes[i];
20            }
21        }
22        int moyenne = somme / notes.length;
23
24        System.out.println();
25        System.out.println("La moyenne de la classe est : " + moyenne);
26        System.out.println("La meilleur note est : " + max);
27    }
28 }
```

```
29
Veuillez saisir la note de l'élève n°30 :
92
Veuillez saisir la note de l'élève n°31 :
29
Veuillez saisir la note de l'élève n°32 :
29
Veuillez saisir la note de l'élève n°33 :
29
Veuillez saisir la note de l'élève n°34 :
2
Veuillez saisir la note de l'élève n°35 :
6

La moyenne de la classe est : 15
La meilleur note est : 99
```

Exercice 5 :

```
Exo.java ×
1 package Exo;
2 import java.util.Scanner ;
3 public class Exo {
4     public static void main(String[] args) {
5         int[] tab = {12, 18 , 7, 20, 15};
6         int max = valeurmax(tab);
7
8         System.out.println("La valeur maximale du tableau est :" + max);
9     }
10    public static int valeurmax(int[] tableau) {
11        int max = tableau[0];
12        for (int i=1; i < tableau.length; i++) {
13            if (tableau[i] > max) {
14                max = tableau[i];
15            }
16        }
17        return max ;
18    }
19 }
20 }
```

```
Console ×
<terminated> Exo [Java Application] C:\Users\PC\Dow
La valeur maximale du tableau est :20
```

Exercice 6 :

```
Exo.java ×
1 package Exo;
2 import java.util.Scanner ;
3 public class Exo {
4     public static void main(String[] args) {
5         int[] notes = {12, 18 , 7, 20, 15};
6         int moyenne = clmoye(notes);
7
8         System.out.println("La moyenne du tableau est " + moyenne);
9     }
10    public static int clmoye(int[] tableau) {
11        int somme = 0;
12        for (int i=1; i < tableau.length; i++) {
13            somme += tableau[i];
14        }
15
16        return somme / tableau.length ;
17    }
18 }
19 }
```

```
Console ×
<terminated> Exo [Java Application] C:\
La moyenne du tableau est 12
```

Exercice 7 :

```
Exo.java X
1 package Exo;
2 import java.util.Scanner ;
3 public class Exo {
4     public static void main(String[] args) {
5         moyenne ();
6     }
7     public static void moyenne() {
8         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
9         int[] notes = new int [35];
10        int somme =0;
11        int max = 0;
12
13        for (int i=0; i < notes.length; i++) {
14            System.out.println("Veuillez saisir la note de l'élève n°" + (i+1) + " : ");
15            notes[i] = scanner.nextInt();
16
17            somme += notes [i];
18            if (notes[i] > max) {
19                max = notes[i];
20            }
21        }
22        int moyenne = somme / notes.length;
23
24        System.out.println();
25        System.out.println("La moyenne de la classe est : " + moyenne);
26        System.out.println("La meilleur note est : " + max);
27    }
28
29    public static void valeurmax(int[] tableau ) {
30        int max = tableau[0];
31        for (int i=0; i < tableau.length; i++) {
32            if (tableau[i] > max ) {
33                max = tableau[i];
34            }
35        }
36        return max ;
37    }
38    public static int clmoye(int[] tableau) {
39        int somme = 0;
40        for (int i=0; i < tableau.length; i++) {
41            somme += tableau[i];
42        }
43        return somme / tableau ;
44    }
45 }
46
```

```
Console X
<terminated> Exo [Java Application] C:\Users\PC\Downlo
Veuillez saisir la note de l'élève n°33 :
78
Veuillez saisir la note de l'élève n°34 :
878
Veuillez saisir la note de l'élève n°35 :
8

La moyenne de la classe est : 60
La meilleur note est : 878
```

Conclusion :

Ces exercices m'ont permis de renforcer ma logique algorithmique et de créer du code clair et réutilisable.